

# **DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA E GESTÃO DE CUIDADOS COM PLANTAS UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

## **DEVELOPMENT OF A BOTANICAL IDENTIFICATION AND PLANT CARE MANAGEMENT SYSTEM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

**Samuel Henrique Carneiro Pereira<sup>1</sup>, João Antônio Neves<sup>2</sup>, Karen Valião de Abreu<sup>3</sup>, Arthur Pires da Costa<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, samuel.pereira8@aluno.cps.sp.gov.br

<sup>2</sup>Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, joao.neves2@aluno.cps.sp.gov.br

<sup>3</sup>Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, karen.abreu@aluno.cps.sp.gov.br

<sup>4</sup>Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, arthur.costa01@aluno.cps.sp.gov.br

### **Informação e Comunicação**

**Subárea: Banco de Dados, Engenharia e Desenvolvimento de Software**

### **RESUMO**

Este artigo apresenta o desenvolvimento do ScanPlant, um sistema voltado para a identificação de espécies botânicas e o gerenciamento de cuidados diários de cultivo, projetado para atender entusiastas de jardinagem, estudantes e cultivadores domésticos. O objetivo principal do projeto é solucionar a perda recorrente de plantas decorrente da falta de conhecimento técnico sobre ciclos de rega, luminosidade, tipo de solo e manejo fitossanitário, além de alertar preventivamente sobre os riscos de intoxicação causados por espécies venenosas em ambientes residenciais. A solução foi arquitetada integrando uma API RESTful em C# (.NET 8) com banco de dados relacional PostgreSQL, uma aplicação web responsiva em React com TypeScript e um aplicativo móvel em React Native com Expo. A identificação das plantas é realizada por meio da API Plant.id com visão computacional, aliada a um assistente virtual conversacional baseado no modelo Google Gemini, com filtros de segurança e moderação de conteúdo. Os modelos desenvolvidos em UML no software Astah demonstram a estrutura, o fluxo de dados e os papéis dos usuários, consolidando uma plataforma acessível que unifica a identificação, a assistência ao cultivo e a interação comunitária.

**Palavras-chave:** identificação de plantas; inteligência artificial; visão computacional; desenvolvimento de software; gestão de cultivo.

### **ABSTRACT**

This article presents the development of ScanPlant, a software system designed for plant species identification and daily care management, aimed at gardening enthusiasts, students, and home growers. The main goal of the project is to address the recurring loss of plant specimens caused by the lack of technical knowledge regarding watering cycles, sunlight requirements, soil type, and plant care, as well as providing preventive warnings about accidental poisoning from toxic plants in household environments. The solution was architected by integrating a C# (.NET 8) RESTful API with a PostgreSQL relational database, a responsive React Single Page Application with TypeScript, and a cross-platform mobile application in React Native and Expo. Plant identification is performed using the Plant.id computer vision API, combined with a conversational virtual assistant powered by Google Gemini, equipped with content moderation and botanical safety filters. The UML models developed in Astah illustrate the software architecture, data flow, and user roles, establishing an accessible platform that unifies identification, care assistance, and community interaction.

**Keywords:** plant identification; artificial intelligence; computer vision; software development;

plant care management.

## 1 INTRODUÇÃO

O cultivo de plantas ornamentais, hortaliças e espécies medicinais em residências e apartamentos cresceu significativamente nos últimos anos, impulsionado pela busca por bem-estar, conforto térmico e maior contato com a natureza nos centros urbanos (Hall; Knuth, 2019). No entanto, grande parte dos cultivadores iniciantes encontra dificuldades consideráveis para manter suas plantas saudáveis ao longo do tempo. A falta de conhecimento técnico sobre a quantidade adequada de rega, a exposição solar recomendada para cada espécie, o tipo de substrato e a identificação precoce de pragas frequentemente resulta na perda das plantas, gerando frustração e abandono da prática (Perez et al., 2021).

Paralelamente aos desafios de manejo, surge uma questão importante relacionada à segurança doméstica: a presença de espécies vegetais tóxicas cultivadas em locais de fácil acesso a crianças e animais de estimação. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX, 2022) indicam que acidentes por intoxicação com plantas venenosas ocorrem rotineiramente em residências brasileiras. Espécies bastante populares na decoração de interiores, como a comigo-ninguém-pode (*Dieffenbachia seguine*), a espada-de-são-jorge (*Sansevieria trifasciata*) e a costela-de-adão (*Monstera deliciosa*), contêm compostos como cristais de oxalato de cálcio que podem causar irritações orais severas, edema e problemas gastrointestinais quando mastigadas ou ingeridas (Botha; Penrith, 2008). Na maioria dos casos, os moradores desconhecem o potencial tóxico das plantas que possuem em seus lares.

Com a evolução recente das técnicas de inteligência artificial, especialmente na área de visão computacional com redes neurais convolucionais e modelos de linguagem generativa, tornou-se viável criar soluções computacionais capazes de reconhecer plantas instantaneamente por meio de fotografias tiradas pelo smartphone e fornecer orientações personalizadas em linguagem natural (LeCun; Bengio; Hinton, 2015; Russell; Norvig, 2022). Embora existam aplicativos no mercado internacional voltados para a identificação botânica, a maioria dessas ferramentas adota modelos agressivos de assinatura paga, possui suporte limitado a dúvidas interativas em português ou foca exclusivamente no viés taxonômico florestal, sem atender às rotinas práticas de cultivo e aos alertas de segurança doméstica.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do ScanPlant, um sistema web e móvel voltado para a identificação fotográfica de espécies botânicas, o gerenciamento de rotinas de rega e o suporte interativo ao cultivo por meio de inteligência artificial. O sistema busca se diferenciar no mercado ao oferecer uma plataforma gratuita e integrada, que alia visão computacional precisa, assistente conversacional inteligente com moderação de conteúdo para triagem de toxicidade e um ambiente de troca de experiências entre cultivadores.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

A aplicação de recursos tecnológicos avançados na botânica tem transformado tarefas manuais de catalogação e diagnóstico vegetal em processos automatizados de alta precisão (Wäldchen; Mäder, 2018). As redes neurais convolucionais (CNNs) representam o estado da arte na classificação de imagens biológicas, pois possuem camadas capazes de aprender automaticamente padrões visuais complexos, como contornos foliares, venações, pigmentações e texturas florais (Goodfellow; Bengio; Courville, 2016; Goëau et al., 2018). Plataformas modernas de classificação, a exemplo da API Plant.id (Plant.id, 2024), utilizam redes convolucionais

treinadas em grandes bases de dados mundiais, retornando a probabilidade estatística de acerto, o nome científico, os nomes populares e as características taxonômicas da espécie fotografada.

De forma complementar à visão computacional, os Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs), como o Google Gemini (Google, 2024), viabilizam a criação de assistentes conversacionais interativos que esclarecem dúvidas sobre cuidados agronômicos em linguagem natural (Russell; Norvig, 2022). Por meio do processamento de linguagem natural, o assistente pode receber perguntas sobre sintomas visuais, tipos de adubação e frequência de rega, devolvendo respostas contextualizadas. Para assegurar a integridade das orientações e mitigar alucinações, o sistema necessita de uma camada intermediária de moderação e segurança de conteúdo, capaz de filtrar mensagens fora do escopo botânico e alertar prontamente em situações de ingestão acidental de espécies perigosas.

No âmbito da engenharia de software, a arquitetura baseada em serviços RESTful consolida-se como padrão para a integração desacoplada entre servidores e clientes multiplataforma (Sommerville, 2011). O framework ASP.NET Core 8 em linguagem C# (Microsoft, 2024a) disponibiliza uma infraestrutura de alto desempenho com injeção de dependências nativa e controle transacional por meio do Entity Framework Core, enquanto o banco de dados PostgreSQL (Postgresql, 2024) garante a persistência segura, escalável e compatível com consultas relacionais e dados geoespaciais. No desenvolvimento das interfaces com os usuários, a biblioteca React (React, 2024) com TypeScript e Tailwind CSS viabiliza a criação de aplicações web de página única (SPA) ágeis e responsivas, e o React Native com Expo permite o reaproveitamento de lógica para dispositivos móveis Android e iOS.

No que tange à segurança da informação, a proteção das aplicações web fundamenta-se nos princípios de autenticação sem estado utilizando tokens JWT assinados via HMAC-SHA256 (Stallings, 2017). A implementação de práticas recomendadas pelo guia OWASP Top 10 (OWASP, 2021), tais como o armazenamento de senhas com funções de derivação criptográfica (PBKDF2/Identity), o controle de taxa de requisições (*rate limiting*) para prevenção de ataques de negação de serviço e o isolamento de chaves secretas de APIs no lado do servidor, assegura a proteção dos dados dos usuários e a resiliência operacional da plataforma.

A investigação das soluções disponíveis no mercado permitiu identificar as características e lacunas dos principais softwares do segmento botânico. Neste estudo foram analisados quatro sistemas de destaque: *PictureThis* (PictureThis, 2024), *PlantNet* (PlantNet, 2024), *Flora Incognita* (Flora Incognita, 2024) e *Planta* (Planta, 2024). A comparação considerou não apenas a capacidade de reconhecimento de espécies, mas também a gratuidade do acesso, o apoio ao manejo cotidiano, os recursos comunitários e os mecanismos de proteção dos dados do usuário.

O *PictureThis* (PictureThis, 2024) destaca-se pela alta acurácia na identificação botânica e diagnóstico de fitopatologias a partir de imagens foliares. Na Figura 1 visualiza-se a interface de reconhecimento do sistema, onde o aplicativo analisa a fotografia e exibe os dados taxonômicos da planta identificada. Apesar de sua qualidade técnica, o aplicativo adota um modelo comercial restritivo com anúncios constantes e bloqueio de funções básicas por meio de planos de assinatura pagos, além de não contar com um assistente conversacional inteligente e flexível em português.



**Figura 1:** PictureThis: Operação de identificação botânica e diagnóstico de cuidados  
 Fonte: Elaborada pelos autores com base em PictureThis (2024).

O *PlantNet* (PlantNet, 2024) constitui um projeto de ciência cidadã amplamente utilizado por botânicos e pesquisadores para inventário da flora selvagem. Na Figura 2 observa-se a tela operacional do aplicativo, que possibilita ao usuário selecionar o órgão vegetal correspondente (folha, flor, fruto, casca) para refinar a busca no banco de dados. Contudo, a plataforma possui foco estritamente acadêmico e taxonômico, não oferecendo ferramentas de controle de rega doméstica, assistente virtual para dúvidas cotidianas nem rede social com controles individuais de privacidade.



**Figura 2:** PlantNet: Visão Operacional de identificação taxonômica por órgão vegetal  
 Fonte: Elaborada pelos autores com base em PlantNet (2024).

O *Flora Incognita* (Flora Incognita, 2024) apresenta excelente base taxonômica para a flora europeia com fins ecológicos, mas carece de funcionalidades práticas para cultivadores domésticos, como calendários de manutenção e recomendações adaptadas à rotina do usuário.

Por outro lado, o aplicativo *Planta* (Planta, 2024) oferece uma estrutura bem elaborada para o agendamento de lembretes e planos de rega, mas restringe a identificação automática por fotos ao plano por assinatura e não possui inteligência conversacional generativa. Essas limitações evidenciam a oportunidade de reunir identificação, acompanhamento e orientação em uma experiência única e acessível.

A análise comparativa entre esses aplicativos e o ScanPlant está consolidada no Quadro 1. Enquanto os sistemas comerciais existentes fragmentam as funcionalidades entre identificação paga, bancos taxonômicos sem suporte a cultivo ou agendas de rega sem inteligência artificial, a proposta do ScanPlant integra o reconhecimento fotográfico por CNNs, o assistente conversacional com IA generativa, a triagem de segurança toxicológica e o catálogo comunitário em uma solução única, acessível e sem custos aos usuários.

**Quadro 1:** Comparação das funcionalidades presentes nos sistemas de mercado e no ScanPlant

| Funcionalidade Avaliada          | Picture This | PlantNet | Flora Incognita | Planta       | Scan Plant |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| Identificação Fotográfica por IA | Sim          | Sim      | Sim             | Sim          | Sim        |
| Acesso Gratuito sem Assinatura   | Não          | Sim      | Sim             | Não          | Sim        |
| Assistente com IA Generativa     | Parcial      | Não      | Não             | Não          | Sim        |
| Alertas de Toxicidade Doméstica  | Limitada     | Não      | Não             | Não          | Sim        |
| Lembretes de Rega e Cuidados     | Sim          | Não      | Não             | Sim          | Sim        |
| Comunidade e Chat entre Usuários | Não          | Não      | Não             | Não          | Sim        |
| Controle de Privacidade de Local | Não          | Sim      | Sim             | Não          | Sim        |
| Proxy Seguro para Chaves de API  | Proprietário | Padrão   | Padrão          | Proprietário | Sim        |

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho classifica-se como aplicada e de desenvolvimento tecnológico, compreendendo o planejamento, a modelagem orientada a objetos e a construção de um software completo para identificação botânica e gestão de cultivo doméstico (Prodanov; Freitas, 2013). O desenvolvimento seguiu as etapas consagradas de engenharia de software sistematizadas por Pressman (2015), iniciando pelo levantamento e especificação dos requisitos, passando pela modelagem arquitetural e estrutural com notação UML, codificação dos serviços de retaguarda e interfaces clientes, até a integração dos módulos de inteligência artificial e mecanismos de segurança da informação.

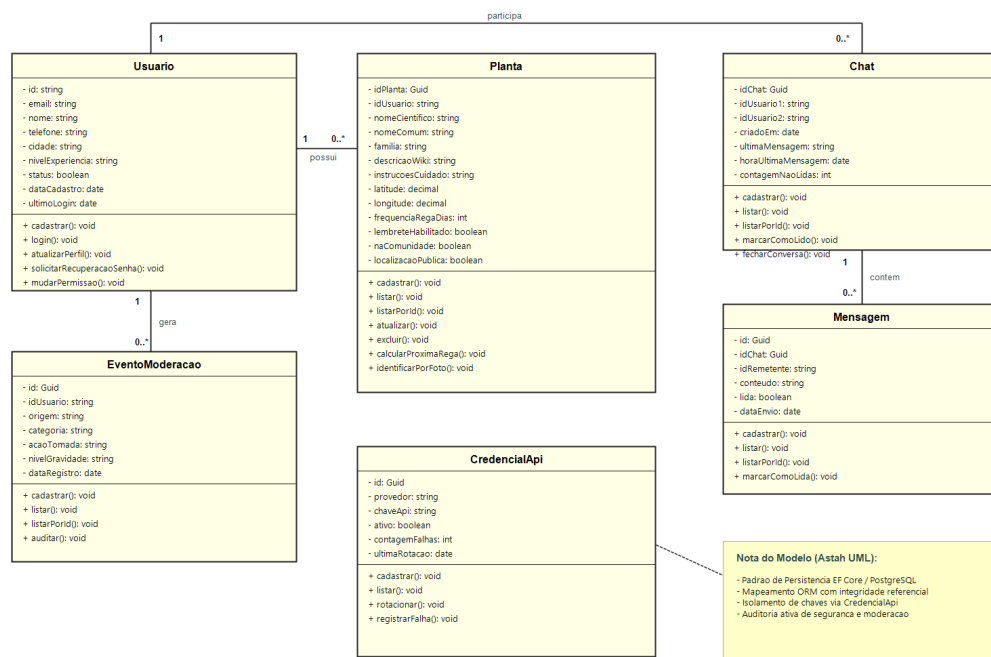
Para a organização e o acompanhamento das atividades da equipe, adotou-se o framework ágil Scrum (Sutherland; Sutherland, 2019). O cronograma de trabalho foi estruturado em iterações quinzenais (*sprints*), nas quais foram concebidos, implementados e validados os módulos funcionais prioritários: autenticação e controle de perfis de usuário, serviço de identificação por imagem via proxy seguro, assistente botânico generativo com triagem de conteúdo, catálogo pessoal com agendamento de regas, galeria pública da comunidade e troca de mensagens diretas. A gestão visual do fluxo de tarefas foi realizada com quadros Kanban virtuais e repositório Git com controle de versões distribuído.

Os requisitos do sistema foram definidos a partir das necessidades operacionais do cultivo de plantas em ambientes residenciais e urbanos. Como requisitos funcionais (RF), o sistema contempla: a identificação de espécies vegetais por envio de arquivo ou foto direta da câmera (RF01); o assistente virtual conversacional para dúvidas de manejo, luminosidade e substrato

(RF02); a verificação automatizada de toxicidade com emissão de alertas preventivos (RF03); a gestão do catálogo pessoal com configuração e registro de regas pendentes (RF04); a comunidade colaborativa para exibição de plantas e chat entre cultivadores (RF05); e o painel administrativo para monitoramento de eventos de moderação e gerenciamento de credenciais de APIs (RF06). Como requisitos não-funcionais (RNF), estabeleceu-se o controle de acesso baseado em tokens JWT (RNF01), o isolamento de chaves secretas no back-end com mecanismos de rotação (RNF02) e tempo de resposta rápido com interface responsiva (RNF03).

Para a representação da análise orientada a objetos e especificação da arquitetura do software, utilizou-se a Linguagem Unificada de Modelagem (UML), empregando o software Astah UML para a elaboração formal dos diagramas estruturais e comportamentais do sistema (Larman, 2007; Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Essa modelagem favoreceu a verificação das responsabilidades de cada componente antes da implementação e manteve alinhados os requisitos, as regras de negócio e os fluxos executados pela aplicação.

Na Figura 3 apresenta-se o Diagrama de Classes desenvolvido no Astah UML. O diagrama detalha as classes do domínio da aplicação e seus respectivos atributos e operações. A classe central **Usuario** gerencia os dados de conta, preferências e permissões, relacionando-se com a classe **Planta** (1 para 0..\*) para manutenção das coleções botânicas, com a classe **Chat** (1 para 0..\*) para conversas entre cultivadores e com a classe **EventoModeracao** (1 para 0..\*) para auditoria de segurança. A classe **Planta** encapsula os atributos taxonômicos, coordenadas geográficas, parâmetros de rega e sinalizadores de privacidade (*naComunidade*, *localizacaoPublica*). Por sua vez, a classe **CredencialApi** administra a rotação, ativação e registro de falhas das chaves consumidas pelos provedores externos de IA.

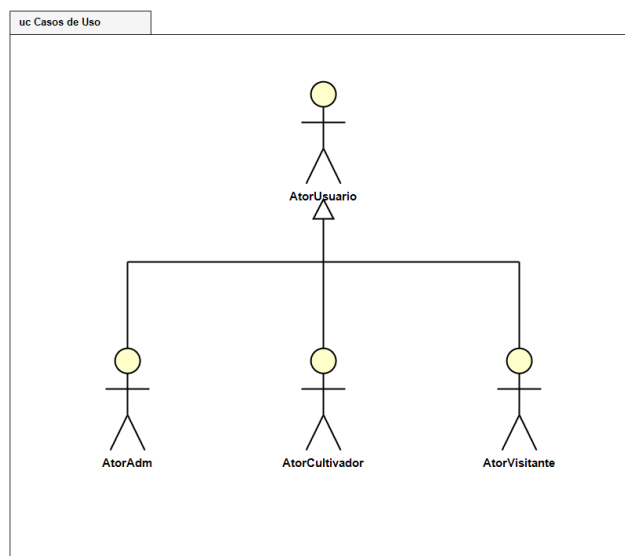


**Figura 3:** Diagrama de Classes elaborado no software Astah UML

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com base na modelagem de classes, foram definidos os atores do sistema, que representam os papéis exercidos pelos usuários na plataforma. Conforme ilustrado na Figura 4, os atores especializados — Administrador (*AtorAdm*), Cultivador (*AtorCultivador*) e Visi-

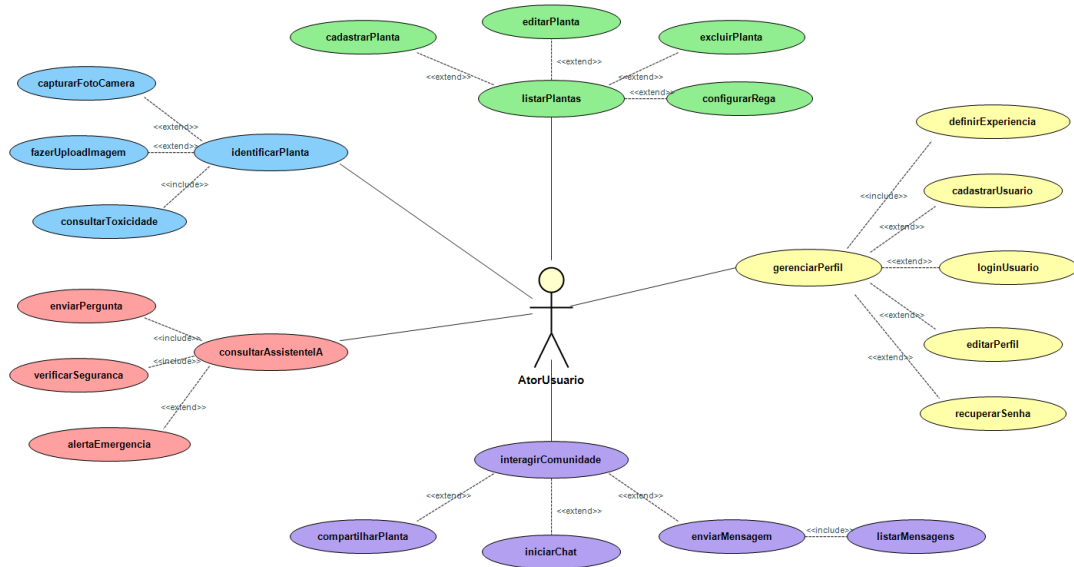
tante (*AtorVisitante*) — herdam os atributos e comportamentos da classe base *AtorUsuario*, garantindo uma estrutura padronizada de controle de acesso e permissões no sistema.



**Figura 4:** Atores do sistema

Fonte: Elaborada pelos autores.

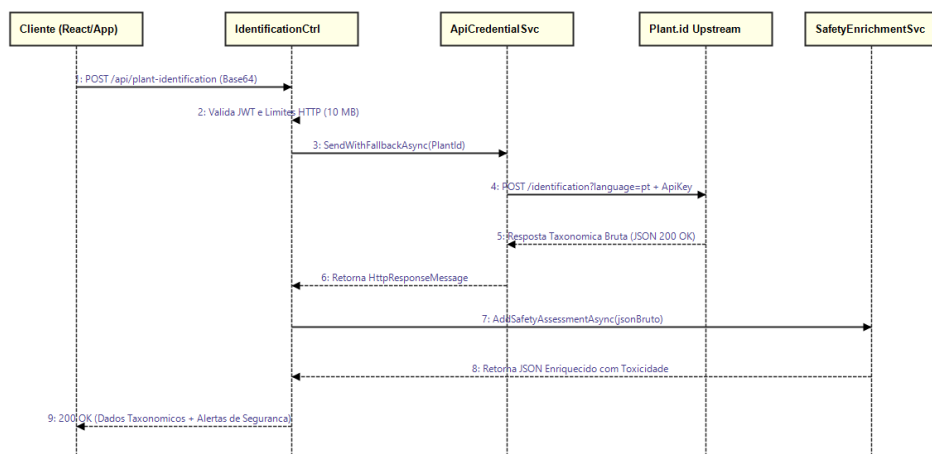
No diagrama de casos de uso geral do usuário (Figura 5), ilustram-se as principais interações do cultivador com o sistema ScanPlant. As operações estão organizadas de forma radial nos cinco grupos de funcionalidades do software: identificação botânica por foto (com upload, captura de câmera e consulta de toxicidade), gestão de plantas (cadastro, edição, exclusão e agendamento de regas), assistente virtual de IA (envio de perguntas sobre cultivo e triagem de segurança com alertas de emergência), comunidade/chat (compartilhamento de espécies e troca de mensagens) e gerenciamento de perfil (cadastro, autenticação, recuperação de senha e nível de experiência).



**Figura 5:** Diagrama de caso de uso geral - usuário

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 6 apresenta-se o diagrama de sequência do sistema, detalhando o fluxo de processamento e enriquecimento da identificação botânica. A imagem enviada pelo aplicativo cliente é recebida pelo PlantIdentificationController, que valida os parâmetros e aciona o ApiCredentialService para recuperar a credencial ativa do provedor. A requisição é despachada de forma segura para a API do Plant.id, cuja resposta taxonômica é interceptada e enriquecida pelo serviço de segurança com informações de toxicidade e orientações de emergência antes de ser devolvida ao usuário.



**Figura 6:** Diagrama de sequência do fluxo de identificação e enriquecimento botânico

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a implementação da solução, a aplicação servidora (back-end) foi desenvolvida em linguagem C# com o framework ASP.NET Core 8 (Microsoft, 2024a), estruturada segundo as boas práticas da arquitetura RESTful com injeção de dependências nativa e controle de rotas



seguras. A persistência de dados e o controle de transações foram estabelecidos com o Entity Framework Core sobre o banco de dados relacional PostgreSQL (Postgresql, 2024), garantindo integridade referencial, consultas otimizadas e resiliência nas conexões. A aplicação cliente (front-end) foi construída em TypeScript utilizando React 18 e Tailwind CSS para navegadores web, e React Native com a plataforma Expo para dispositivos móveis, comunicando-se com o servidor exclusivamente por meio de requisições HTTP serializadas no formato JSON.

A integração dos módulos de inteligência artificial opera por meio de proxies seguros no servidor. A identificação taxonômica consome a API do Plant.id (Plant.id, 2024), enquanto o assistente conversacional utiliza o modelo generativo Google Gemini (Google, 2024). Antes de encaminhar as consultas ao modelo de linguagem, o serviço ContentSafetyService executa a classificação de intenções em categorias específicas (botânica, ingestão acidental perigosa, substâncias controladas ou ofensas), bloqueando termos impróprios e emitindo instruções imediatas de segurança em cenários de suspeita de intoxicação.

Essa arquitetura integrada e modular assegura que o ScanPlant opere com alto desempenho, segurança e confiabilidade, estabelecendo uma base sólida de engenharia de software para o suporte ao cultivo de plantas e à prevenção de acidentes domésticos.

## REFERÊNCIAS

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BOTHA, C. J.; PENRITH, M. L. Potential plant poisonings in domestic animals in South Africa. **Journal of the South African Veterinary Association**, v. 79, n. 4, p. 166–174, 2008.

FLORA INCOGNITA. **Flora Incognita: automated plant species identification**. Technische Universität Ilmenau e Max Planck Institute, 2024. Disponível em: <https://floraincognita.com/>. Acesso em: 15 out. 2024.

GOËAU, H.; BONNET, P.; JOLY, A. Overview of LifeCLEF Plant Identification Task 2018. In: **CLEF (Working Notes)**, 2018.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.

GOOGLE. **Google Gemini API Documentation: build with generative AI models**. 2024. Disponível em: <https://ai.google.dev/>. Acesso em: 20 out. 2024.

HALL, C. R.; KNUTH, M. J. An update of the literature supporting the well-being benefits of plants: a review of the emotional and mental health benefits of plants. **Journal of Environmental Horticulture**, v. 37, n. 1, p. 30–38, 2019.

LARMAN, C. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015.

MICROSOFT. **.NET 8 Documentation: building modern web applications and APIs**. 2024a. Disponível em: [learn.microsoft.com/dotnet-8](https://learn.microsoft.com/dotnet-8). Acesso em: 20 out. 2024.

MICROSOFT. **ASP.NET Core Security: authentication, authorization and data protection**. 2024b. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/security/>. Acesso em: 20 out. 2024.

OWASP. **Open Web Application Security Project: OWASP Top 10 – 2021**. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/>. Acesso em: 18 out. 2024.

PEREZ, M.; SILVA, F.; COSTA, R. Botanical engagement and indoor plant survival: challenges in urban domestic environments. **Urban Forestry & Urban Greening**, v. 58, p. 126950, 2021.

PICTURETHIS. **PictureThis: plant identifier and care guide**. Glority Global Group Ltd., 2024. Disponível em: <https://www.picturethisai.com/>. Acesso em: 20 out. 2024.

PLANTA. **Planta: keep your plants alive**. Ströme AB, 2024. Disponível em: <https://getplanta.com/>. Acesso em: 20 out. 2024.

PLANT.ID. **Plant.id API: plant identification and assessment documentation**. FlowerChecker, 2024. Disponível em: <https://web.plant.id/plant-identification-api/>. Acesso em: 20 out. 2024.

PLANTNET. **Pl@ntNet: identify, explore and share your observations of wild plants**. Pl@ntNet Consortium, 2024. Disponível em: <https://plantnet.org/>. Acesso em: 20 out. 2024.

POSTGRESQL. **PostgreSQL 16 Database System Documentation**. The PostgreSQL Global Development Group, 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 15 out. 2024.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REACT. **React: the library for web and native user interfaces**. Meta Open Source, 2024. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 15 out. 2024.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial: uma abordagem moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

SINITOX. **Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas: estatística anual de casos de intoxicação e envenenamento**. FIOCRUZ, 2022. Disponível em: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/>. Acesso em: 10 out. 2024.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

SUTHERLAND, J.; SUTHERLAND, J. J. **Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. São Paulo: Sextante, 2019.

WÄLDCHEN, J.; MÄDER, P. Plant species identification using computer vision techniques: a systematic literature review. **Archives of Computational Methods in Engineering**, v. 25, n. 2, p. 507–543, 2018.